

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EC-502-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Digital Communication

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw neat diagram when needed.

जहाँ आवश्यक हो वहाँ चित्र बनाइये।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the following with waveforms. 7

i) PPM

ii) PAM

निम्नलिखित को वेवफार्म द्वारा समझाइये

i) पी पी एम

ii) पी ए एम

b) Explain the generation and detection of PWM. 7

PWM की उत्पत्ति और अनुसन्धान (खोज) को समझाइये।

EC-502-CBGS

PTO

[2]

2. a) Explain with suitable diagram 7
i) Bipolar signaling
ii) Differential signaling
उचित डायग्राम के साथ समझाइये
i) बाइपोलर सिग्नलिंग
ii) डिफरेंसियल सिग्नलिंग
b) Explain delta and adaptive modulation.
डेल्टा और ऐडप्टिव मॉड्युलेशन समझाइये।
3. a) What are the different types of digital modulation techniques. 7
डिजिटल मॉड्युलेशन टेकनिक के विभिन्न प्रकार लिखें।
b) Explain coherent BFSK. 7
कोहरेन्ट BFSK समझाइये।
4. a) Derive the error probability of QAM. 7
QAM की एरर प्रोबेबिलिटी निकाले।
b) Write short note on matched filter. 7
मैचड फिल्टर के बारे में संक्षिप्त में लिखें।
5. a) Define the terms : 7
i) Source encoding
ii) Bandwidth and signal to noise ratio
टर्म को परिभाषित करें :
i) सोर्स एनकोडिंग
ii) बैंडविड्थ और सिग्नल-नॉइज रेशियो
b) What are linear block codes and cyclic codes? 7
लिनियर ब्लॉक कोड और साइक्लिक कोड क्या हैं?

[3]

6. a) What are different methods of sampling? 7
सैम्पलिंग के विभिन्न तरीके कौन से हैं ?
- b) What is RZ signaling and Bipolar signaling? 7
RZ सिग्नलिंग और बाइपोलर सिग्नलिंग क्या हैं ?
7. a) Calculate error probability of BPSK. 7
BPSK की एरर प्रोबेबिलिटी निकाले।
- b) Explain DPSK and QAM briefly. 7
DPSK और QAM को समझाइये।
8. Write short notes on : 14
- a) Shannon Hartley theorem
 - b) Manchester code
 - c) ASK
 - d) Crosstalk
- संक्षिप्त में नोट लिखें :
- अ) शैनन हार्टले थियोरम
 - ब) मैन्चेस्टर कोड
 - स) ASK
 - द) क्रॉसटॉक
